MAA 解题思路 · 独立审校记录

审校方式：六份讲义由三个写作子代理（Haiku 5.5）按 `evidence/maa/notes/` 的证据包起草；随后由两个独立的审校子代理（Haiku 5.5，未参与写作，全新上下文）对照原卷、marking key 的 PDF 页面（关键处渲染成图片核对）和 2016–2025 考试报告逐条复核，直接改正事实错误。证据不足的条目保留「待复核」。涉及标注本身的问题只记录为建议，不改标签。主代理（Claude Opus 5.5）检查了结构（每份讲义的题型编号与 `tools/catalogue_MAA.json` 一一对应）和版权（与证据包无 12 词以上的逐字重合），并抽读了内容。

范围说明：2019 年没有可用的 marking key，不在依据之内。标签为草稿（部分经主代理复核），见 `MAA/README.md`。

审校员：Haiku 5.5（claude-haiku-5-5）。以独立上下文工作，未参与写作。 范围：`01_Bivariate_Data_解题思路.md`（BIV）、`02_Sequences_解题思路.md`（SEQ）、`03_Graphs_Networks_解题思路.md`（GRF）。只改这三份笔记；标签、目录、`tools/`、`questions.json` 均未改。

依据：原卷与 marking key 的 PDF（pymupdf 读取；关键处渲染为 PNG，见 `evidence/maa/review/`）；2016–2025 考试报告全文；`evidence/maa/labels.json`。

核对方式：

- 机械核对：三份笔记中每一处题号引用（BIV 280 处、SEQ 178 处、GRF 180 处，含重复出现）都能在 `labels.json` 中找到，子题存在，标签码与所在题型一致。除注明的交叉引用外，没有不符。
- 双向核对：每个题型「真题」列表与标签库中该码的子题集合一一对应，双向完全一致；「共 N 个子题」的数字与标签数一致（BIV 26 题 173 子题，SEQ 23 题 101 子题，GRF 23 题 91 子题去重）。
- 人工抽查：得分点、key 文字、数字计算、报告引文。三份合计约 145 项（BIV 约 58，SEQ 约 37，GRF 约 50），估计超过各文件其他事实性陈述的 30%。
- 数字验算：用 Python 迭代与解方程核对（见各条）。

处理原则：高严重度条目回到原卷/key 原文核实后再改。能自己算的都算过。标签问题只写入「标注建议」，不改标签。

---

01 双变量数据分析（BIV）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	中	题型 1 步骤 3	「解释变量在行则用行百分比」一条标为待复核，理由是「未逐题核对解释变量」	解释变量与 key 判定逐题核对：2017F-Q5(b)（key p10，年龄）与 (c)（p11，行百分比）；2022F-Q3(b)（p5，年龄）与 (c)(ii)（p6，行百分比）；2021F-Q4(b)（p8，响应变量意见，故年龄为解释变量）与 (c)（p8，行百分比）；2023F-Q1(b)（p2，响应变量类别，故年龄为解释变量）与 (c)(i)（p3，行百分比）；2024F-Q2(b)(i)（p4，购买价格先于投诉）与 (c)(i)（p5，列百分比）	采纳：五张百分比表的判定与解释变量一致，删除待复核，正文写明依据
2	中	题型 12 真题	2018A-Q10(c) 只带 BIV12，待复核是否补 BIV2	key p6：1 分，结论是乘用车销量始终多于运动型车，属数量比较，不涉及百分率。目录 BIV12 说明：题目明确讨论关联时另标 BIV2	部分采纳：笔记澄清此子题不是率值比较；补标 BIV2 列入标注建议 T1。标签未改，保留待复核
3	低	题型 13 真题	2016A-Q11(e) 标为待复核「计算以 key 为准」	key p13（渲染 `2016A_Q11e_key.png`）：61.4/100 × Total = 1449.6（千人），Total = 2360.912 千人，即约 2 360 912 人，约 2.36 百万。题干表注明单位为「千人」	采纳：已核实，删除待复核，写入计算
4	低	阅卷组提醒第 1 条	「CA 卷的数值计算全部用计算器完成」写成规定，但 2025 报告是鼓励性建议	2025 报告第 2 页 advice for teachers：鼓励在 CA 部分用计算器做所有数值计算	采纳：改为「建议」
5	低	题型 7 步骤	编号「2.解释」格式不规范	—	采纳：改为「2. 解释」

6	低	文件头	★ 未定义；审校状态仍写「草稿，尚未审校」	—	采纳：补 ★ 定义（前约四分之一，本主题为题型 1、4、5、8；按 INDEX 分值 46、43、38、27 核对）；更新状态
7	低	题型 4、题型 16	2023A-Q7(d)（标签 BIV3）作为强度示例出现在题型 4；2021F-Q7(d)（标签 BIV4）出现在题型 16 易错	2023A-Q7(d) key p3：r = 0.814，strong positive（内容属实）；2021F-Q7(d) key p15：r = 0.42，低相关，用于支持「模型不合适」（内容属实）。两处都是交叉引用	驳回（不改）：交叉引用，不构成错误

汇总（BIV）：抽查约 58 项，机械核对 280 处引用（0 处缺失），真题列表双向核对 16 个题型全部一致。事实错误修正 0 处；措辞与格式修正 3 处（#4、#5、#6）。原待复核 3 项：已解决 2 项（#1、#3），仍待复核 1 项（#2，标注问题）。

---

02 数列增长与衰减（SEQ）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	高	题型 7 待复核段（原文「待复核：2018A-Q9(c)…」）	「42 与 27 不一致」是笔记自己造成的：把 (c) 与 N 模型（0.8）配对。(c) 沿用题干开头的 M 模型（0.9），稳态 M = 42，正确；N 模型稳态 27 出现在 (d)(ii)，key 也写 27	原卷 2018 CalcAssumed p6（渲染 `2018A_Q9_stem_p6.png`）与 p7（`2018A_Q9_N_model_p7.png`）：两个递推式清楚，文本提取无乱码。key p4：(c) 为 42；key p5：(d)(ii) 为 27，(e) 为 k = 14。验算：0.1M = 4.2 ⇒ M = 42；0.2N = 5.4 ⇒ N = 27	采纳：已解决，删除待复核，改写为两模型各自的稳态
2	高	题型 6 得分点	笔记称 2018A-Q9(b) 的逐项数值「正确」，但题干递推式第五周为 47.249（取整约 47），key 文字答 48	key p4（渲染 `2018A_Q9b_key_p4.png`）：key 自己的 CAS 表格第 5 行为 47.249，文字答案却写 48。迭代验算：M4 = 47.832，M5 = 47.249	部分采纳：删除该子题的「正确」归属，笔记以 47 为准；key 的 48 记入观察 O1，不改 key
3	中	题型 8 待复核段；题型 6 真题括注	2024A-Q7(e) 的 b 标为待复核，且 a、b 单位没有说清	key p5：a = 0.986，b = 100；题干 T 的单位为千人，「每周 100 000 人」对应 b = 100（千人）	采纳：已解决，两处待复核都删除，写明 a 与 b 的来源
4	中	题型 5 注（2022A-Q9(a)）	替代论证的措辞待复核	2022 CalcAssumed key p3：主解按每周 14% 处理（r = 0.86，初值 1200）；替代解指出若按年则式子表示 n 年。题干写「每年减少 14%」，却问 n 周	采纳：已核实，删除待复核，写明题干与 key 主解的差异
5	低	题型 8 步骤 3	2024A-Q7(f)(i) 用作「解释系数」的示例，但标签只带 SEQ5	key p5：解释 0.99 为 1% 取消率，属于题型 8 的「解释系数」操作	未改标签；笔记注明，列入标注建议 T4
6	低	文件头	★ 未定义；审校状态过时	按 INDEX 分值 SEQ5 = 75、SEQ2 = 45，其余不超过 22，前约四分之一为题型 2、5	采纳：补 ★ 定义，更新状态

汇总（SEQ）：抽查约 37 项，机械核对 178 处引用（0 处缺失；题型 6 对题型 8 的交叉引用 2025A-Q6(f) 不计）。事实错误修正 2 处（#1 配对，#2 逐项正确的归属）；措辞与格式修正 1 处（#6）。原待复核 3 项（2024A-Q7(e) 在两处标注）全部解决，仍待复核 0 项。

---

03 图与网络（GRF）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	高	文件头 ★ 说明	「GRF3、GRF1、GRF5 并列最高」不准：GRF3 为 29 分居首，GRF1 与 GRF5 并列 28 分	INDEX.md 分值：GRF3 29，GRF1 28，GRF5 28，GRF4 25	采纳：改写为 GRF3 居首，GRF1 与 GRF5 并列
2	高	题型 4 步骤 5	途中停留题误引为 2025F-Q3(c)；停留题是 (d)	2025 CalcFree key p7：(c) 为 15 分钟的最短路线 ABHJK；(d) 为 K→B 经 F 的路线 KJEDFDCB，行程 28 分钟，加 45 分钟停留共 73 分钟	采纳：改为 (d)，写明计算，删除待复核
3	中	题型 4 得分点	2020A-Q13(c) 写成「比较 A–C–H 原路线长度」，key 比较的是经新路 CH 的 A–C–H 与原最短路线 ACFH（44 km）	2020 CalcAssumed key p15：(b) 为 ACFH，44 km；(c) 的界限为缩短量大于 4、小于 26	采纳：改写，补数值界限，删除待复核
4	中	题型 1 易错	「2024F-Q5(a)(ii) 题干与 key 不对应」的说法不成立：题干问平面性的附加含义，key 答「连通」，这正是欧拉公式成立的前提	2024 CalcFree key p12	采纳：改述，删除待复核
5	低	题型 3	「作者由题干自行验算」措辞不当；该例的数据即 2017F-Q3(a)(i) 的题设（5 面、5 顶点）	2017 CalcFree p7	采纳
6	中	题型 5 步骤 5	2021F-Q3(c) 的答案未写，只写「以 key 为准（待复核）」	2021 CalcFree key p6：semi-Eulerian trail	采纳：写明答案，删除待复核
7	中	题型 6 得分点	2016A-Q14(c) 的两条性质未写出，只写「以 key 为准」	2016 CalcAssumed key p17：每个顶点只经过一次（起终点除外）；起终点相同（闭合）	采纳：写出两条性质，删除待复核
8	高	题型 9 全段	题型 9 的定义是「允许重复经过顶点」，但 2020A-Q13(a) 与 2022A-Q10(b)(ii) 的 key 路线都不重复经过顶点：前者是哈密顿路径，后者是哈密顿回路。只有 2017F-Q6(a) 的题干明确允许重复	2020 CalcAssumed key p14：ADCBEGHF，70 km；2022 CalcAssumed key p7：CBAGHFEDC，47，即 4700 m	部分采纳：正文写明两子题的实际性质，并保留待复核；标签建议见 T2、T3，标签未改
9	低	题型 9 得分点	2022A-Q10(b)(ii) 只列了长度和距离，漏了路线一项	2022 CalcAssumed key p7：三项各 1 分（路线起止于 C 并经过全部顶点，长度，距离）	采纳：补全为三项
10	低	待复核事项段	列表过时，还把已解决的条目留在里面	—	采纳：改写为仍待复核的 2 项，并列出已解决的 5 项

复核的标签已确认无误（无需改）：2017F-Q6(a) GRF9；2016A-Q14(c) GRF6；2021F-Q3(c) GRF5；2025F-Q3(c)(d) GRF4；2020A-Q13(c) GRF4；2024F-Q5(c) GRF6（key p13：闭合路径，每点一次）。

汇总（GRF）：抽查约 50 项，机械核对 180 处引用（0 处缺失）。4 处 GRF9 误报出现在「待复核事项」段，属段落归属问题，不是真实引用。事实或引文错误修正 4 处（#1、#2、#3、#4）；措辞与补全 4 处（#5、#7、#9、#10）；题型 9 定义问题 1 处（#8，部分采纳）。原待复核 6 项：解决 5 项（2024F-Q5(a)(ii)、2025F-Q3(d)、2020A-Q13(c)、2021F-Q3(c)、2016A-Q14(c)），仍待复核 1 项（2020A-Q13(a)，标签问题）。另因题型 9 的标签问题，本次新增待复核 1 项（2022A-Q10(b)(ii)，同为标签问题）。

标注建议（未修改）

#	子题	现标签	建议	依据
T1	2018A-Q10(c)	BIV12	补 BIV2	key p6 要求描述关联；目录 BIV12 说明：题目明确讨论关联时另标 BIV2
T2	2020A-Q13(a)	GRF9	改为 GRF6（哈密顿路径）；长度部分加 GRF4	key p14–15：ADCBEGHF，不重复经过顶点；GRF9 定义为允许重复
T3	2022A-Q10(b)(ii)	GRF9	改为 GRF6（哈密顿回路）；最短长度加 GRF4	key p7：CBAGHFEDC，不重复经过顶点

T4	2024A-Q7(f)(i)	SEQ5	加 SEQ8	key p5：解释系数 0.99 的语境含义，与题型 8「解释系数」一致
T5	2024F-Q5(a)(ii)	GRF1	可考虑加 GRF3（问的是平面性的附加含义，与欧拉公式前提有关）。低置信，由标注者决定	key p12：答案为连通

确认无误、无需改动的标签见上文 GRF 汇总。

观察（数据问题，不在笔记内，未修改）

#	位置	观察
O1	2018 CalcAssumed key p4，Q9(b)	key 文字答 48，key 自己的 CAS 表格第 5 行为 47.249。笔记以 47 为准。需要原卷或官方确认 key 的正式答案
O2	`MAA/questions.json` 的 `key_regions`	切块记录有误或截断，不影响笔记，但会影响按 key_regions 取文字的功能。例：2018A-Q10 的 key 实际在第 6 页，记录的是第 5 页（那是 Q9 的尾部）；2016A-Q11 记录的第 11 页是 TSI 的冰淇淋题，(e) 实在第 13 页；2018A-Q9 漏掉第 5 页的 (d)(e)；2024A-Q7、2020A-Q13、2023F-Q1、2024F-Q2、2025F-Q3、2017F-Q5 的区域在小题中途截断，后续小题在下一页
O3	`tools/catalogue_MAA.json` 的 name_zh、description；`evidence/maa/labels.json` 的 reason	读取时呈乱码（疑为 GBK 与 UTF-8 误解码）。笔记未引用这些字段；若用于界面或审校，需要检查编码

汇总

文件	抽查项（约）	机械核对引用	事实错误修正	原待复核（唯一项）	解决	仍待复核
01 BIV	58	280 处，0 缺失	0	3	2	1（2018A-Q10(c) 标注）
02 SEQ	37	178 处，0 缺失	2	3	3	0
03 GRF	50	180 处，0 缺失	4	6	5	2（2020A-Q13(a) 原有；2022A-Q10(b)(ii) 新增，均为标注问题）

结论：三份笔记的事实错误集中在 SEQ 的 2018A-Q9 配对与 GRF 的题号引用、★ 说明与题型 9 定义。2018A-Q9(c) 的 42 正确，27 对应 (d)(ii)。GRF 题型 9 的定义与 2020A-Q13(a)、2022A-Q10(b)(ii) 的实际路线不符，应改为哈密顿类（GRF6），标签问题留待标注者决定。

审校方式：审校员为 Haiku 5.5（claude-haiku-5-5），没有参与写作，以全新上下文工作。依据为原卷与评分 key（`MAA/papers/` 下的 PDF，用 pymupdf 抽取文字；布局依赖的页面渲染为 PNG 检查，存于 `evidence/maa/review/`），并对照 2016–2025 年考试报告原文。数值用 Python 重算。`evidence/maa/labels.json`、`tools/` 未改动。

处理原则：笔记与原卷、key 或报告不符处直接改正。能由原卷或 key 确定的「待复核」一律解决并去掉标记；原卷本身有歧义的，保留「待复核」并写明原因。标签疑点只记入「标注建议（未修改）」。

结论分类：事实错误已改 / 待复核已解决 / 待复核保留 / 标注建议。

---

04 时间序列（TSI）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	高	题型 5 思路 2 的例子	写 2024A-Q8(f) 要先由去季节化数据的最小二乘线求第 1 天的值。错：表中该日去季节化值已给出为 42.4	2024 CalcAssumed key Q8(f)：42.4 × 0.896 = 38	改为直接使用表中去季节化值，并注明不需要最小二乘线
2	中	题型 4 得分点	2024A-Q8(a) 写「每个正确的值各一分」。实际为 2 分，对应周六、周日两个空（130.9%、121.4%）	2024 CalcAssumed key Q8(a) 的两条得分点	改正为两个空、每空 1 分

3	中	题型 4 得分点	2025A-Q7(c) 写成「___% of the trend value」。实际是 ___ % ___ the trend value 的填空，key 接受 10.21% below 或 89.79% of	2025 CalcAssumed key Q7(c)	改正句式
4	低	题型 5 思路 5	去季节化的理由写成「使长期变化（趋势）清楚」。2022F-Q5(c)(i) 的 key 只要求「去掉季节影响」	2022 CalcFree key Q5(c)(i)	改为 key 的理由
5	低	阅卷组提醒（计算器与过程）	「两分题也要写出过程，否则拿不到分（2019、2020、2022 报告）」。2022 报告原意是保留过程以便给跟进分，不是「拿不到分」	2019、2020、2022 报告	分开表述
6	中	题型 7 思路 4、得分点	「超出数据范围即外推，结论为预测不可靠」一般规则下，2017A-Q15(b)(vi) 的 key 判预测可靠，理由是「在已知数据的一个周期之内」（最后数据为 2016 年 12 月，预测为 2017 年 12 月）。笔记原来只写了待复核	2017 CalcAssumed key Q15(b)(vi)；2023A-Q8(h)–(i) 的预测（t = 24）距最后数据（t = 16）两年，key 判外推	写明例外及两题界线以各自 key 为准（同时解决待复核 #9）

待复核已解决（不计为错误）：

#	原待复核项	原卷结论	处理
7	题型 2：异常值（outlier）证据不足	2016–2025 的 TSI 子题中没有异常值题。2024 异常值题是 2024A-Q11(b)，标签为 BIV，不在本笔记范围	删去不实的待复核，改写为说明（已修改）
8	题型 2：2020A-Q14(d) 季节选择	key 为冬季（Winter），依据是冬季季节指数 74.6 为四季最低	写明答案，去掉待复核
9	题型 3：2018A-Q12(c) 最合适的移动平均	key 为 5 点移动平均；理由为数据有 5 点周期，或 5 点列持续下降	写明答案，去掉待复核
10	题型 3：2025A-Q7(a) 窗口与中心化	key 为 6 点中心化移动平均，两条得分点分别是「写出正确的移动平均」和「说明是中心化的」	写明答案，去掉待复核
11	题型 3：2021A-Q8(a) 5 点移动平均	key 为 5 point moving average（1 分）	去掉「key 原文待复核」，改为 key 答案
12	题型 4：2023A-Q8(b) 归一化	key 表中四个指数为 58.83%、76.19%、155.72%、109.26%，和为 400%；key 备注称直接平均冬季分量得 155.55%，与表中写的 155.72% 不同	按 key 写，注明备注，去掉待复核
13	题型 4：2016A-Q10(b)(i) 周三指数（约 0.590）	key 主答案 0.625（三个周三百分比的平均 (63.3 + 60.8 + 63.4)/3 = 62.5%）；key 另列「5 减去其余四天指数之和」得 0.590（59.0%）。0.590 不是笔记作者独有的结果	两种算法都写入，去掉「作者验算」的待复核
14	题型 5：2024A-Q8(c) 的 B 的分式	列出 45 ÷ 0.883 = 50.96，取 51.0	写明分式与结果，去掉待复核
15	题型 7：2024A-Q8(g) 的 t = 30	key 同用 t = 30；趋势值 55.8，预测值 49	去掉待复核

汇总（TSI）：核对 82 条（子题编号、分值、数值、key 得分点、报告原文各计一条）。事实错误或不实表述修改 5 处（#1–#5）；规则描述与 key 冲突修改 1 处（#6，同时解决 2017A-Q15(b)(vi) 的待复核）。待复核共 10 项，全部解决（#6 与 #7–#15）。仍待复核 0 项。

---

05 贷款、投资与年金（FIN）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	高	题型 4 思路 2	写「2016A-Q12(b) 要求求出两个系数」。错：该小题求表中的 A 与 B，即第 6 个月利息 219.91 与期末余额 14 380.32	2016 CalcAssumed key Q12(b)	删去错误的括注，并在得分点中写明 A、B

2	中	阅卷组提醒（2024 报告）	「应用稳态解是弱项，但报告没有说明具体属于哪一个模式（待复核）」。报告没有点名题号；key 中涉及稳态值的题是 2024A-Q7(f)(ii)，属数列主题（SEQ7），不属于年金	2024 CalcAssumed key Q7(f)(ii)（稳态值 9.5 百万）；labels.json 标为 SEQ7；2024 报告 Section Two	改为指向 SEQ7 笔记，去掉待复核
3	低	题型 6 易错	「2022A-Q15(b)(iii)、(iv) 的 key 注明末期还款随前序取整而变化」表述不准。key 注记是：若用 6.1 ÷ 1200 代替取整后的 0.00508，末期还款为 5161.09（而非 4858.42），总利息随之改变	2022 CalcAssumed key Q15(b)(iii)、(iv) 注记	改为 key 的具体注记
4	—	2017A-Q8(b)	原待复核。以 Python 复算：按 5.4% 年利率、月复利，初始存款 1000 五年后的终值，再由季度末等额付款补足 98 974，得季度付款 4283.77，与 key 一致	2017 CalcAssumed key Q8(b)	去掉待复核（已解决）
5	—	2017A-Q8(a)	付款时点仍有歧义：题干写「at the start of the year」，key 的解法为 $x = x(1 + 5.9\%/12)^{12} - 6000$，等价于期末付款，得 98 974；按期初付款应为 104 974（= 6000 + 6000/i）	2017 CalcAssumed key 第 2 页渲染图：`evidence/maa/review/2017A_Q8_key_p2.png`	保留待复核，并在得分点中写明 key 的解法与题干的不一致

汇总（FIN）：核对 72 条。事实错误修改 3 处（#1–#3）。待复核已解决 2 项（2017A-Q8(b)、稳态归属）。仍待复核 1 项（2017A-Q8(a) 付款时点，原卷本身有歧义，不能由笔记单方面确定）。

---

06 网络与决策数学（NDM）

#	严重	位置	问题	证据	处理
1	高	题型 4 思路 3、真题；题型 5 得分点	2018F-Q6(d)(ii) 原列为 ES。key 的计算是 latest starting time：工期 9.5 小时（含 30 分钟休息），终点 4 pm，V 须在 1:30 pm 前开工。题干却写 earliest starting time。题干与 key 不一致	2018 CalcFree Q6(d)(ii) 题干与 key	从 ES 的例子移到 LST 得分点，并注明题干与 key 不一致
2	中	题型 4、5 真题列表	2020A-Q16(b) 与 2021A-Q13(d) 被列为 ES/LST 的例子，但 key 只奖励关键活动或关键路径与工期，ES/LST 不单独计分	2020 CalcAssumed key Q16(b)；2021 CalcAssumed key Q13(d)	保留在列表中，注明 key 只奖励关键路径与工期（标签建议见下，未改）
3	低	题型 6 易错	2020A-Q16(e)「只缩短 E 或 F 不能缩短工期」不准确。key：B 同在两条关键路径（BCE、BDG）上，缩短 B 可使工期减 1 天；F 非关键，无效；E 只在一条关键路径上，须同时缩短 D 或 G 才有效	2020 CalcAssumed key Q16(e)	改正
4	低	文件头与题型 12	文件头写「本文件没有待复核条目」，但题型 12 正文仍有「（待复核）」，前后不一致	—	题型 12 已解决，文件头说法变为准确
5	—	题型 12 易错，2025A-Q13(f)	原待复核。原卷 key 的理由是割 3 没有把汇 H 与源 A 分开，即不满足割的定义（源、汇见 2025 key Q13(a)）	2025 CalcAssumed key Q13(a)、(f)	写明 key 的理由，去掉待复核（已解决）

汇总（NDM）：核对 73 条。修改 4 处（#1–#4，其中 #2 为注明而非改动）。待复核已解决 1 项（2025A-Q13(f)）。仍待复核 0 项。

报告与数值核对（三份笔记合计）

- 考试报告引用：TSI、FIN、NDM 中引用的年份、原话与百分比（2016 Q16 均值 42.26%、2017 Q14 均值 28.3%、2016 Q1 均值 86.94%、2017 Q2 均值 80.45%、2023 Q5 均值 82.04%、2023 Q14 均值 41.05%、2024 Q6(d) 均值 27.12%、2024 Q13(d)(i) 与 (e) 均值 33.84%、34.74%、2024 报告稳态弱项、2025 报告移动平均与割的弱项、2019 报告 CAS 计算器的使用）均与报告 PDF 一致，未发现错引。
- 数值复算：2017A-Q8 的 98 974 与 4283.77、2016A-Q13(b) 的 365 次复利、2024A-Q10(d) 与 2016A-Q13(b) 的有效年利率、2025A-Q12(b) 的 5 年余额等，均与 key 一致。

- 2025 报告的「in context」原文与笔记的「in the context of the question」略有出入，属于转述，未改。

标注建议（未修改）

按规定不改 `labels.json`、`tools/`，以下仅供标注者复核：

1. 2018 CalcFree Q6 (d)(ii)：标签 NDM4（ES）。key 计算的是 LST（V 1:30 pm 前开工），建议改为 NDM5。题干写 earliest，与 key 不一致，建议同时核对原卷题干。
2. 2020 CalcAssumed Q16 (b)：标签 NDM4、NDM5、NDM6。key 只奖励「关键活动」与「工期」，建议去掉 NDM4 与 NDM5，只保留 NDM6。
3. 2021 CalcAssumed Q13 (d)：标签 NDM4、NDM5、NDM6。key 只奖励「关键路径」与「工期」，建议去掉 NDM4 与 NDM5。
4. 2018 CalcAssumed Q13 (d)(iii)：标签 TSI7。题目是由去季节化值还原实际值（乘以季节指数），与 TSI5 的定义一致，建议加 TSI5；是否保留 TSI7 视预测口径而定。
5. 2017 CalcAssumed Q15 (b)(vi)：标签 TSI7，无需改动。key 判预测可靠，与 TSI7 的「外推不可靠」规则相反，笔记已写明例外。

2026-10-12 标注修订后的讲义同步

依据：`tools/parttags_MAA.txt`（最终标注：41 个子题标注变更；2017A-Q8 的审校标记已清除）与 `evidence/maa/tag_review/arbiter.md`。本次只改讲义正文与头部计数，未改标注、`tools/`、`labels.json`、`app/`、`wace.db`，"真题"行未动，题型标题不变。

文件（中/英）	改动	计数
01 BIV	题型 1 的解释变量逐题判定改为指向题型 11（2017F-Q5(b)、2022F-Q3(b)、2024F-Q2(b)(i) 现为 BIV11）；题型 4 的 2023A-Q7(d)（现为 BIV3）改为指向题型 3；题型 16 的 2021F-Q7(d)（现为 BIV4）改为指向题型 4；英文版删去 2018A-Q10(c) 的「待复核（标注）」备注（现仅标 BIV2）；头部审校状态句改为修订说明	26 题、173 个子题、16 个题型，不变
02 SEQ	题型 6 的 2025A-Q6(f)（现为 SEQ8）改为指向题型 8；题型 8 的 2021F-Q6(c)（现为 SEQ7）改为指向题型 7；删去 2024A-Q7(f)(i)「只带 SEQ5」备注（现为 SEQ5+SEQ8）；题型 5 的子题数 39 改为 37；头部审校状态句	23 题、101 个子题、9 个题型；题型 5 为 37 个子题
03 GRF	题型 5 的 2021F-Q3(c)（现为 GRF8）改为指向题型 8；题型 9 删去 2020A-Q13(a)、2022A-Q10(b)(ii)（现为 GRF6+GRF4），只保留 2017F-Q6(a)，并指向题型 6；"待复核事项"改为"审校核实"，删去 GRF9 待复核条目，核实列表中 2021F-Q3(c) 改为题型 8；头部子题标注 96 改为 98	23 题、98 个子题标注、去重 91 个子题、9 个题型
04 TSI	题型 1 的 2017A-Q15(b)(iv)、2018A-Q13(b)(i)（现为 TSI6）改为指向题型 6；题型 5 的 2025A-Q7(e)（现为 TSI7）改为指向题型 7；题型 2 的 2024A-Q11(b)（现为 BIV3）去掉题号；审校结论中"标注建议"改为修订说明	10 题、68 个子题标注、去重 64 个子题、8 个题型（头部已一致，未改）
05 FIN	2017A-Q8 的付款时点改为"评分 key 与题干不一致（已知问题）"（头部、题型 9）；题型 1 的 2025A-Q8(b)（现为 FIN7+FIN10）指向题型 10；题型 1、5 的 2020A-Q12(b)、2020A-Q11(c)（现为 FIN4）指向题型 4；题型 7 的 2016A-Q16(a)(ii)（现为 FIN8）指向题型 8；题型 8 的 2022A-Q15(b)(i)（现为 FIN7+FIN10）指向题型 7；题型 10 注：FIN10 由 4 次改为 15 次标注	25 题（F 1、A 24）、10 个题型；FIN10 为 15 次标注
06 NDM	题型 4 的 2018F-Q6 例子指向题型 5 注记；题型 9 的 2018F-Q4(b)（现为 NDM10）指向题型 10；题型 12 的 2016A-Q9(e)（现为 NDM14）移出，指向题型 14；题型 14 的 2024F-Q3(e)（现为 NDM8+NDM12）指向题型 8 与 12；注记计数 NDM4 由 5 改为 2、NDM5 由 7 改为 6、NDM15 由 3 改为 5	37 题（F 20、A 17）、15 个题型，不变

未改、待确认：

1. 03 头部与题型 1、3、5 的 ★ 标记：按子题分值求和（`evidence/maa/labels.json`），最终标注下 GRF4 为 31，高于 GRF3 的 29；GRF1 与 GRF6 为 28，GRF5 为 27。头部"GRF3 居首、GRF1 与 GRF5 并列"的说法与该求和不一致，修订前的标注也复现不了。★ 未改。
2. 题干级引用（2016A-Q15(b)、2017A-Q15(a)、2017A-Q15(b)、2025A-Q10(e)、2017A-Q13(c)）本身没有

单独标签，但其子题（如 (bi)–(biii)）均带对应标签，保留。

3. 2017A-Q8 的付款时点保留为已知问题（题干写年初付款，key 用期末付款），见 05 题型 9 与头部。